

천연기념물(식물) 관리지침

제정 2020. 11. 20. 문화재청 훈령 제549호

폐지제정 2024. 1. 1. 문화재청 훈령 제656호

타법개정 2024. 5. 17. 국가유산청 훈령 제2호

제1조(목적) 이 지침은 천연기념물(식물)의 보존·관리에 대한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」(이하 "자연유산법"이라 한다.) 제11조에 따라 천연기념물로 지정된 식물유산(이하 "천연기념물(식물)"이라 한다.)의 보존·관리 업무에 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "노거수"는 수령이 오래된 거목으로서 천연기념물(식물) 중 개체단위로 지정된 식물을 말한다.
2. "군락지"는 식물이 군락을 이루어 서식하고 있는 지역으로 천연기념물(식물) 중 수림지, 마을숲, 희귀식물, 자생지, 분포한계지 등으로 지정된 식물군을 말한다.
3. "상시관리"는 매년 반복되는 일상관리, 경미한 피해 또는 손상 등을 대상으로 한 예방적 관리행위를 말한다.
4. "수목치료"는 수목의 각종 피해를 예방하고 확산을 방지하는 것으로 병충해방제, 상처치료, 가지치기, 토양개량, 영양조절, 수분조절 등 치료 작업과 지주설치, 당김줄 설치, 지장목 제거, 밀도조절, 지형 복원 등의 보호관리작업을 말한다.
5. "상처치료"는 목질부의 부후확산을 막기 위한 상처부위 보호, 건조, 방수, 방충, 충전 등의 처리를 말한다.
6. "특별병충해"는 전염성이 강하고 방제가 어려운 병충해를 말한다.
7. "일반병충해"는 피해가 경미하거나, 방제가 즉시 가능한 병충해를 말한다.

8. "관리단체"는 자연유산법 제26조에 따라 지정된 관리단체를 말한다.

제4조(기본원칙) ① 천연기념물(식물)의 생물적 특성을 고려한 고유한 가치와 의미를 살리고 미래 세대에 물려줄 수 있도록 지속가능한 활용 방안을 마련한다.

② 천연기념물(식물)의 수목치료는 무리한 간섭행위를 하지 않고 자연적인 방법을 우선하여 수목의 자연치유력이 향상되도록 하며, 인위적으로 개선할 때는 수목의 생리적 조건을 고려하여 처리한다.

③ 관리단체는 천연기념물(식물)을 관리함에 있어 지역주민과 관계전문가의 의견을 듣고, 주기적으로 관리·평가하여 체계적으로 보존·관리한다.

제5조(노거수 관리) ① 노거수는 최소한 수관폭 이상을 생육공간으로 확보하여야 하며 보호책을 설치, 답압의 피해를 예방하여야 한다.

② 노거수는 입지여건에 따라 다음 각 호로 구분하여 관리한다.

1. 산림지역 : 수목의 생리적 여건을 고려하여 돌발성 피해방제 이외의 인위적 관리를 지양하고 자연에 순응하여 유지되도록 한다.
2. 해안, 호수, 하천변 등 외딴 지역 : 최소한의 인위적 관리로 생육환경이 훼손되지 않도록 한다.
3. 공원, 학교, 마을 등 도심·농촌 지역 : 지속적인 관리로 사전 피해발생 예방 및 사후 복구형태로 유지한다.

제6조(군락지 관리) ① 군락지는 자체적으로 식생이 유지되도록 불필요하거나 과도한 인위적 관리는 지양하고 지장식물 억제 등을 통해 후계목의 자연증식을 유도한다.

② 군락지는 입지여건에 따라 다음 각 호로 구분하여 관리한다.

1. 섬, 절벽 등 격리되거나 접근이 어려운 지역 : 특별한 경우를 제외하고는 인위적 관리를 하지 않는 것을 원칙으로 한다.
2. 주변식생과 연계된 대규모 군락 지역 : 자체적으로 식생이 유지되도록 간섭을 최대한 줄인다. 단, 경계지(침단지)에서는 주변식생과의 경쟁에서 유리할 수 있도록 주변식생을 관리해 준다.

3. 관목 또는 개체수·개체군 크기가 작거나 광범위하게 산재한 지역 : 인위적 간섭은 줄이고 지정수종을 피압하는 상층 교목은 솎아줄 수 있으며, 덩굴식물 등 지속적인 피해, 번식이 예상되는 종에 한해 번성하지 않도록 제거를 실시한다.
4. 인공적으로 조성된 마을숲 : 숲 조성 당시의 수종구성 등 원형이 유지되도록 유지·관리한다.
5. 늪 등 특수환경 자생지 : 특수한 환경에 의해 늪이 조성된 원리가 훼손되지 않도록 현재의 지형 및 수리환경이 유지될 수 있도록 한다.

제7조(상시관리) 상시관리는 모니터링 및 처방, 치료 및 유지관리로 구분되며 업무범위 및 관리내용은 별표 1과 같다.

제8조(상처치료) ① 기존 상처치료 부위를 관찰(조사)하고 파손, 분리 등 표면마감이 손상된 부분은 즉시 치료한다.

② 외관상 이상(버섯발생, 수액유출 등)이 확인되면 모니터링 수행자와 협의하여 안전대책을 강구하고 이상을 신속히 제거한 후 원인을 규명하여 근본적 치료계획을 수립하여야 한다.

제9조(지지시설) ① 수목의 지지력 보강은 가지숙기 등 지속적인 수관 안전관리 조치 이후에도 불가피한 최후수단이 되어야 하며, 수관정리, 보강시설 설치 또는 정비 등 복합적인 방법으로 결정한다.

② 지지력 보강을 위한 시설로는 지지대, 줄당김, 쇠조임, 줄고정 중 결합의 유형과 정도를 기준으로 선택하여 실시한다. 다만, 과잉 대응으로 불필요하거나 과도한 지지력을 제공하여 수목이 외부의 힘에 의존하는 부작용이 발생하지 않도록 한다.

③ 지지대, 줄당김, 줄고정 등 지지력 보강시설은 기능적 효과는 물론 영구적인 시설이 아니므로 철거 및 재설치가 용이하도록 하여야 하며 지지시설 별 설치기준 및 유형은 별표 2와 같다.

④ 기존 안전시설물(지지시설, 보호책 등)의 노후화 및 훼손 등으로 제기능이 상실하였을 경우 추가피해 예방을 위해 상시관리 사업으로 개보수를 실시한다.

제10조(지면 관리) ① 노거수의 지면은 그 나무에서 떨어진 낙엽으로 덮이는 것이 가장 바람직하나 낙엽이 병원균 월동처로 우려될 경우에는 제거하여야 하며, 열해·건조 피해를 유발하는 자갈갈기 등은 지양하여야 한다.

② 군락지는 낙엽층이 수목의 생육에 악영향을 미칠 경우에는 일부 제거한다.

③ 답압(흙 눌림)은 노거수의 뿌리 생육을 저해하므로 수관 외곽으로 생육 공간을 최대한 확보하여 보호책을 설치한다.

④ 답압피해 최소화 및 신속한 답압 해소를 위해 투수포장 또는 토양개량을 우선 시행할 수 있으나, 근본적인 해소가 아니므로 신중하게 검토해야 한다.

제11조(복토 제거) 복토(흙덮임)는 다음 각 호에 따라 확인하고 제거한다.

1. 복토가 의심될 경우 토양 단면을 조사하여 복토된 흙의 종류와 잔뿌리 뻗음 및 생육 정도를 확인한다.
2. 복토가 확인 된 곳은 잔뿌리가 나오기 전까지 최대한 제거하고, 복토량이 많아 잔뿌리가 올라온 경우는 뿌리 발육과 수세에 큰 충격을 주지 않는 범위 내에서 관계 전문가 입회하에 제거한다.
3. 복토 제거는 생명활동 휴지기에 실시하고, 영양공급 등 수세회복 조치를 할 수 있다.

제12조(재난 대비) ① 낙뢰·화재·수해 등 각종 재난에 대비하여 사전 예방조치하고 피해발생 시에는 적절하게 복구되도록 한다.

② 노거수의 피뢰침 설치는 피뢰효과가 우선이지만 기능이 유지되는 범위 내에서 경관을 고려하여 설치한다.

③ 군락지의 산불예방은 중요지역을 중심으로 방화선을 설치하고 산림부서, 유관기관 등과 공조체제를 유지하여 유사 시 우선 조치되도록 한다.

④ 설해·풍해 등을 예방하기 위해 지지대 및 줄당김 등 지지시설을 보수, 설치할 수 있다.

⑤ 재난 발생 시 국가유산청의 「국가유산분야 위기대응 실무매뉴얼」에 따라 조치한다.

제13조(사후평가) ① 국가유산청은 전문 인력풀을 활용, 천연기념물(식물) 보

존관리 수행여부에 대한 지도·감독 및 결과에 대한 사후평가를 실시할 수 있으며, 모범사례를 발굴하여 인센티브를 부여할 수 있다.

② 모범사례는 다음 각 호에 해당되는 사항을 고려하여 선정한다.

1. 상시관리 등을 수행하면서 사전예방 강화 및 생육환경 개선으로 추가피해를 미연에 방지하는 등 천연기념물(식물) 보존·관리에 기여도가 높은 경우
2. 천연기념물(식물) 치료·보수를 위한 신기술, 신공법을 현장에 도입, 우수사례로서 타의 모범이 된 경우
3. 자연재해로부터 천연기념물(식물) 피해복구를 위한 신속한 대처 등으로 관리단체 등으로부터 추천이 있는 경우
4. 기타 천연기념물(식물)의 이력관리 및 관련정보 제공 등 보존·관리를 위한 공헌도가 높은 경우

제14조(지정해제 이후 후속조치) 천연기념물(식물)이 지정가치 상실 등의 사유로 지정해제가 된 경우 원목, 현장여건 등을 고려하여 별표 3에 따라 후속조치를 할 수 있으며 소요예산은 국가유산보수정비(총액계상)사업으로 지원할 수 있다.

제15조(행정사항) ① 관리단체는 천연기념물(식물) 상시관리 및 수목치료 사업의 이력관리를 위하여 과정 및 결과물을 국가유산전자행정시스템(천연기념물-상시관리)에 입력하여야 한다.

② 자연재해 등 각종 피해가 발생하면 국가유산청에 즉시 보고하여 필요한 사항이 신속하게 조치될 수 있도록 한다. 다만, 다음과 같은 긴급한 사항이 발생 시 우선 조치 후 보고한다.

1. 태풍 등으로 나무가 넘어져 주변에 2차 피해를 줄 수 있어 긴급하게 원인 제거가 필요한 경우
2. 산불 등 기타 예기치 못한 상황으로 긴급하게 원인 제거가 필요한 경우

제16조(유효기간) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2026년 12월 31일까지 효력을 가진다.

부칙 <문화재청 제549호, 2020. 11. 20.>

이 훈령은 발령일로부터 시행한다.

부칙 <문화재청 제656호, 2024. 1. 1.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2024년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(기존 훈령의 폐지) 천연기념물(식물) 상시관리 지침 (문화재청 훈령 제 549호)는 폐지한다.

부칙(국가유산체제 전환 및 정부조직개편에 따른 「(문화재청) 국가보호종 보존협의회 구성 및 운영에 관한 규정」 등의 정비에 관한 훈령)

<국가유산청 제2호, 2024. 5. 17.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2024년 5월 17일부터 시행한다.

[별표 1] 천연기념물(식물) 상시관리 업무범위 및 관리내용(제7조 관련)

업무범위		관리내용
모 니 터 링 및 처 방	기본 원칙	1. 모니터링 횟수 : 지역별, 수종별 특성에 따라 월 1회 이내, 총 6회를 기본으로 하고, 병해충 발생 등 필요에 따라 조사시기 및 횟수 조정 가능 2. 관련 전문가 자격 : 대학 관련학과 조교수 이상, 산림연구기관 연구사 이상, 전·현직 국가 및 시·도 자연유산 및 문화유산위원 (전문위원 포함), 국가유산 수리(식물) 기술자 등이 해당
	유형	1. 정기조사 : 노거수 단목은 표준가지를 선정하고 군락지는 방형구를 선정하여 년 1회 실시하되 조사의 신뢰성을 높이기 위해 매월 또는 매년 비슷한 시기와 동일 위치에서 식물의 현상과 변동을 조사 ① 노거수 : 표준가지는 4방향에 1개소씩 총 4개소로 선정하여 지정된 가지는 표시(링, 표찰 등)하고 도면, 사진 등으로 명시 ② 군락지 : 방형구는 해당 군락지의 현황과 특성을 대표할 만한 곳으로 정하고 크기는 일반적으로 관목류의 경우 10m×10m, 아교목 및 교목류의 경우 20m×20m로 하며, 1ha 미만 1개소, 1ha~3ha 2개소, 3ha 이상은 3개소 또는 그 이상으로 하되 면적이 적은 곳은 전체를 하거나 적정 크기로 나누고, 방형구 각 꼭지점과 경계가 확인이 가능하도록 파이프, 말뚝, 페인트, 비닐 끈 등으로 경계 표시 2. 간이조사 : 정기조사를 보완하는 차원과 천연기념물(식물)의 이상 유무를 확인하는 순찰의 수단으로 응급 시 조기대처가 가능하도록 연속성 유지
	내용	1. 노거수 : 신초길이, 잎의 크기 및 색깔, 수량 등을 토대로 수목 활력도를 조사하고 병충해 피해현황, 환경변화, 주변시설물(안내판, 보호책, 지주목 등)의 관리상태 등을 점검 2. 군락지 : 주요수종의 치수·매목·각 층위(교목층, 아교목층, 관목층, 초본층)별 피도(울폐도)·수목활력도·병충해 피해현황·초본류 및 지장식물·토양조사 및 환경변화, 주변 시설물(안내판, 보호책, 지주목 등)의 관리상태 등을 점검 3. 모니터링 시 특이사항이 발견되면 즉시 처방전을 제시, 처치 및 유지관리의 기초 자료로 활용토록 하며, 특히 병충해 피해가 우려되는 기간에는 방제의 필요성 또는 방제시기 등을 결정
	기록	1. 별지 1호부터 5호 양식에 따라 조사표에 작성하고 대장(국가유산 전자행정시스템 등)에 기록(등록)하며 사진 등 근거자료는 별도 첨부 2. 다만, 간이조사의 경우 국가유산청 이 직접 관리하는 천연기념물(식물)은 궁·능 조경관리규정(궁능유적본부 훈령) 제6조(지도 및 점검) 적용
치 료 및 유 지 관 리	기본 원칙	1. 모니터링 후 제시된 처방전을 토대로 치료 및 유지관리를 수행
	관리 범위	1. 식물보호업체(기술자) : 병해충 방제, 노거수 수관청소·수관숙기, 수림지 위해 덩굴류·지표식물 제거 등 매년 반복되는 경미한 사업 2. 소유자, 직영 또는 지역주민 : 주변 시설물 관리, 외부청소 등 단순관리
	병해 충방 제	1. 섬지역 등 입지 조건상 신속한 처리를 요하는 경미한 일반 병해충방제는 전문가의 지도를 받아 소유자나 관리단체에서 수행 가능 2. 일반 병해충 방제는 가급적 화학적 방제 지양 3. 특별 병충해는 모니터링 수행자의 의견을 들어 별도사업으로 신속히 대처
	상처 치료	1. 기존 상처치료 부위를 관찰하고 충전물이 탈락되거나 찢어진 곳 등은 손질하며 외관상 이상(버섯발생, 수액유출 등)이 확인되면 모니터링 수행자와 협의하여 안전대책을 강구한 후 신속히 제거

업무범위		관리내용
		2. 식물에 부담이 적고 검증된 새로운 방법을 중심으로 우리나라 환경과 천연기념물 특성에 부합되는 치료방법 선택
	수관 숙기	1. 고사지, 쇠약지, 부러진 가지 등 불필요한 가지를 제거하되, 완전 부식된 조직만 제거하고 고사된 지 오래된 큰 가지는 전문가 자문 등을 거쳐 신중히 처리 2. 가지밀도가 높아 설해·풍해 등의 피해가 예상될 경우 기본 수형이 훼손되지 않는 범위 내에서 숙아내기 시행.
	영양 공급	1. 평상시에 부숙퇴비 등 유기질을 공급하여 영양균형을 유지하고 수목이 쇠퇴한 경우 장해원인에 대한 조사가 선행되어야 하며, 결과에 따라 부족한 성분 공급 2. 비료로 인한 부작용이 발생하지 않도록 비료의 종류, 시기, 방법 등을 올바르게 선택
	지표 면관 리	1. 덩굴제거, 풀깎기, 완충지역의 돌발식생 및 경쟁목 등을 제거하며, 후계목 치수 관리를 위해 보호틀을 설치하고 위치를 표시, 중점 관리
	시설 물관 리	1. 보호책, 지주, 데크, 정자, 의자 등 주변 편의시설의 청소관리
행 정 사 항	소요 예산	1. 소요예산은 국가유산 보수정비 국고보조사업 중 타-1. 천연기념물(식물) 유지보수(모니터링 및 상시관리사업)로 지원되며, 유지관리에 대한 설계검토는 시·도에 위임, 자체 처리. 다만, 수목 상처치료(1개소 치료면적 1㎡ 이상 또는 지제부) 및 노거수 뿌리치료, 줄당김(cabling) 설치하는 국가유산청 설계검토 2. 소요예산 신청은 국고보조사업 신청 절차에 따라 국가유산 전자행정 시스템 (http://www.e-heritage.go.kr)을 통해 신청하되 필요시 타 식물 천연기념물 예산과 함께 융통성 있게 사용할 수 있도록 개별 천연기념물(식물) 이 아닌 시·군·구별로 묶어 일괄 신청 가능

[별표 2] 지지시설별 설치기준(제9조제3항 관련)

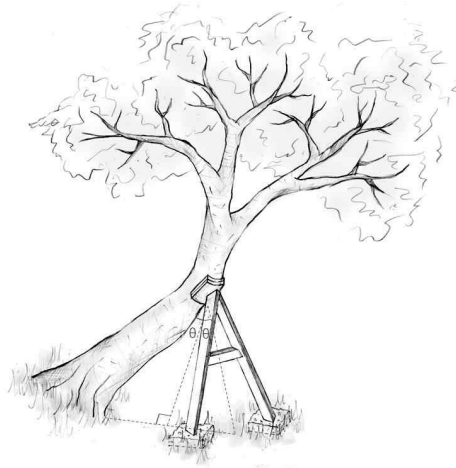
구분	주요내용
지지대	1. 지지대는 움직임을 제한하거나 추가적인 지지를 제공하기 위해 지면과 줄기/가지 또는 수간 사이에 설치하는 지지시설로 무겁거나 길고, 처지는 가지로 줄당김이 어려운 경우, 넘어질 가능성이 있는 수목의 수간 등에 설치 2. 지지대는 과다할 경우 수목의 자체 지지력 유지에 해를 줄 수도 있으므로 지양해야 하며, 한번 설치하면 자체 지지능력이 약화되거나 가지가 불균형적으로 자랄 수 있어 가지의 부후 등 결함요소를 충분히 조사한 후 필요한 경우 다음 각 호를 참고 ① 수목이 넘어지는 것을 방지하기 위해서는 안정적이고 강한 정적 지지력을 제공하는 A형 지지대가 효과적 ② 지지대와 수목 사이의 받침은 U자형과 평면형으로 구분되며 눈이 많은 지역에서는 누르는 힘에 강한 U자형을 고려하고, 그 외 좌우로 움직이는 바람 등에는 평면형을 우선 고려 ③ 목질부와 받침이 닿는 부위는 완충재를 설치하거나 완충공간이 생기도록 하여 상처로 인한 부패를 예방하고, 흔들림에 의해 완충재가 이탈되지 않도록 주의 ④ 세력이 왕성한 가지에 지지대를 하면 가지가 웃자라고 엽량이 증가하는 점을 고려, 가급적 지양하고 꼭 필요한 곳에만 설치 ⑤ 지지대는 수직적 부하에 대해서는 지지력을 제공하지만, 지지 대상이 좌우로 움직이면 지지할 수가 없기 때문에, 수목의 지지를 위해서는 줄당김을 우선 고려 ⑥ 지지대는 고정된 시설물이 아니므로 수시로 점검하여 이상이 발견되면 보수하거나 위치 조정
줄당김	1. 줄당김은 추가적인 지지를 제공하기 위해 수목의 가지나 주지 사이에 철강 케이블 또는 합성섬유 로프를 설치하는 지지시설로 무겁거나 길고, 처지는 가지로 충분한 굵기의 주간이 있는 경우, 찢어지기 쉬운 둘 이상의 동일세력 줄기로 상호 결속을 위해 설치 2. 줄당김은 수목의 약한 구조에 대한 동적인 부하를 줄이기 위해, 강철 케이블이나 합성섬유 로프처럼 탄력성 있는 자재를 우선적으로 하고 설치시기는 휴면기를 이용하며 다음 각 호를 참고 ① 건전한 목재가 수간이나 가지 직경의 40%미만인 부후된 부위에서는 관통하는 고정장치를 설치해서는 안되며, 동적 줄당김의 설치 지양 ② 케이블은 지지될 가지나 주지의 길이(높이)의 ⅓지점에 설치하되, 수목의 구조와 형태, 설치 지점의 강도, 주변 환경 등을 고려하여 조절 가능 ③ 케이블 설치 각도는 케이블이 설치될 두 수목 조직이 이루는 각도를 양분하는 가상선에 대해 수직이 되게 설치 ④ 두 개 이상의 줄당김을 설치해야하는 경우에는, 이들이 서로 직접적인 접촉이 발생하지 않도록 서로 충분한 거리를 확보 ⑤ 강철케이블을 사용할 경우 미관을 고려하여 굵기가 가는 고인장강도케이블을 사용
쇠조임	1. 쇠조임은 찢어졌거나 찢어질 가능성이 높은 가지, 주지, 수간의 분기에 추가적인 지지를 제공하기 위해 조임 강봉을 설치하는 지지시설로 찢어지기 쉬운 동일세력 줄기의 분기에 설치

	2. 쇠조임은 지지시설과 서로 보완하여 설치하되, 수목의 크기, 구조, 결함 등을 고려하여 설치하며 다음 각 호를 참고 ① 연결하는 양쪽의 무게중심, 엽량, 연결각도 등을 종합적으로 검토하여 최상의 설치 장소를 선정 ② 쇠조임 주위에 약한 조직이나 균열이 있는지 자세히 조사 ③ 내부가 부후된 가지나 줄기는 부후가 조임 강봉 주변으로 확산되면서 지지력을 상실할 수 있기 때문에 다른 보호시설을 고려 ④ 큰 가지나 내부에 결함이 있는 가지에는 줄기를 관통하는 철심이나 볼트를 사용 ⑤ 목재에 와셔를 넣을 때는 둥근형으로 나무표면과 수평이 되도록 하고, 형성층 아래로 되도록 한 후 살균 처리 ⑥ 쇠조임 만으로 지지력을 확보하기 어려운 경우에는 추가적인 지지를 확보하기 위해 줄당김 설치 고려
줄고정	1. 줄고정은 넘어질 가능성이 있는 수목을 지지하기 위해 수목과 외부의 고정 장치 사이에 강철 케이블을 설치하는 지지시설로 넘어질 가능성이 있는 수목의 주간에 설치 2. 줄고정은 넘어지거나 뿌리 고착이 불안정한 수목에 대해 충분한 강도의 케이블을 설치하여 지지를 제공하는 방법으로, 다음 각 호를 참고 ① 줄고정 고정 장치(anchor) 방향은 지상의 고정 장치 방향으로 설치 ② 고정 장치 설치를 위한 천공, 고정 장치 및 케이블의 규격, 고정 장치와 줄고정의 연결 방법은 줄당김의 방법을 따름 ③ 고정 장치의 높이는 수고의 1/20이상을 기준으로 하되, 주변 여건과 설치 대상 수간의 강도를 고려하여 조정 ④ 지지대상 수목과 지상 고정 장치와의 거리는 수목 고정 장치 높이의 2/3보다 멀고, 지지대상 수목의 기울기가 증가함에 따라 거리를 늘림 ⑤ 고정 케이블은 수목 고정 장치를 기준으로 90° 이내에 둘 이상을 설치할 수 있음 ⑥ 설치 대상이 대교목인 경우, 전문가의 자문을 받거나 이들에게 설계를 의뢰 ⑦ 보행자와 차량 통행, 부지이용과 레크리에이션 활동 등 공중 안전을 위해 테이프나 PVC 파이프, 기타 자재로 감아서 줄고정의 존재를 명확하게 표시

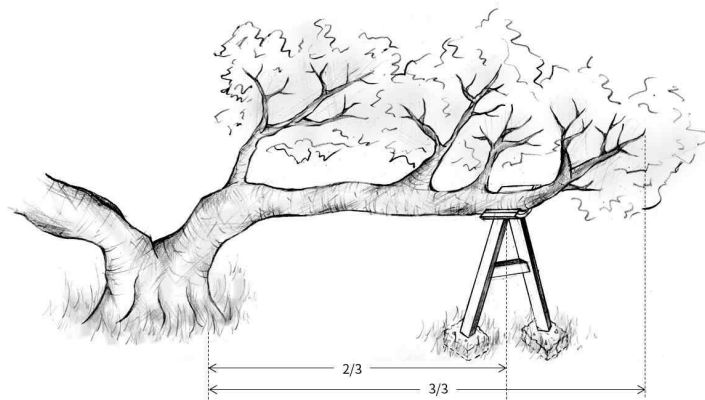
[별표 2(계속)] 지지시설별 설치유형

1. 지지대

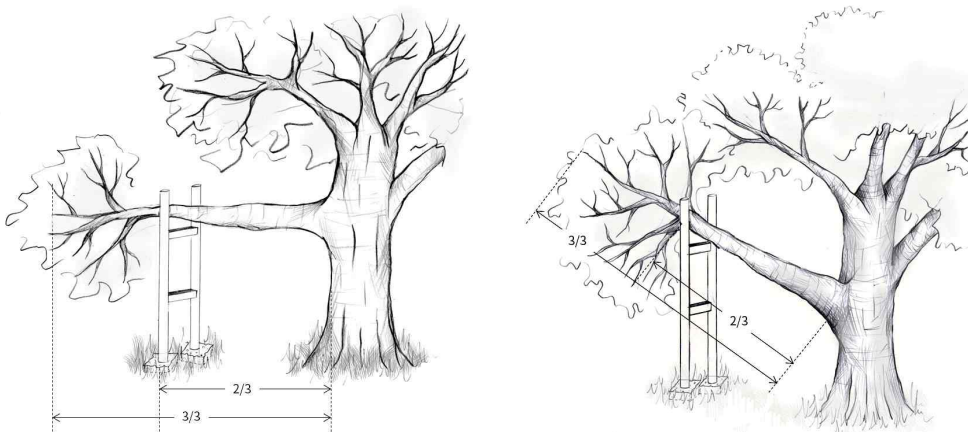
A형 지지대 - 기울어진 수목 지지



A형 지지대 - 수평으로 과도하게 멀리 뻗은 줄기



H형 지지대 - 어느 정도 지지능력이 있고 수평에 가까운 가지 지지 (가지의 움직임 고려)

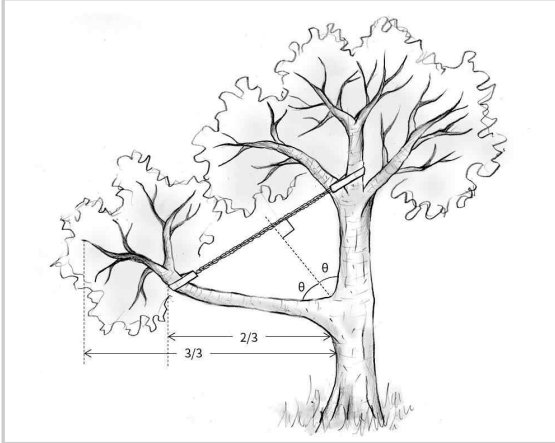


2. 줄당김

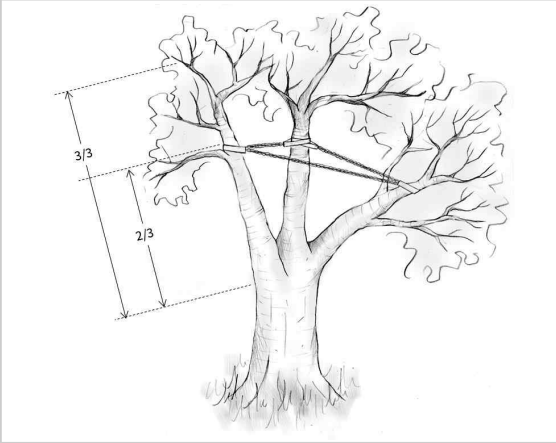
직접 줄당김 - 가지 직경 < 수간 직경



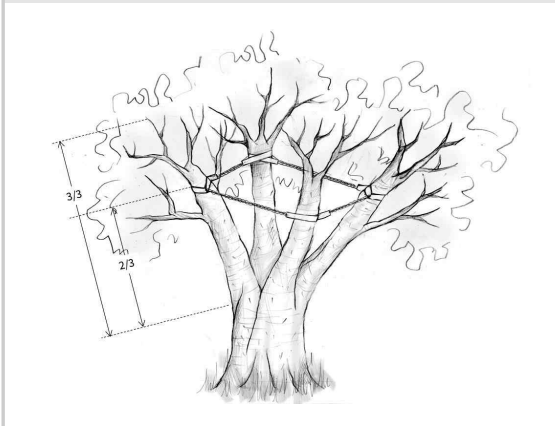
직접 줄당김 - 가지 직경 ≒ 수간 직경



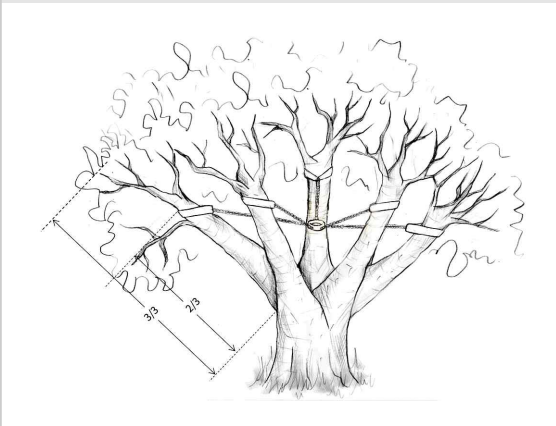
삼각형 줄당김



상자형 줄당김

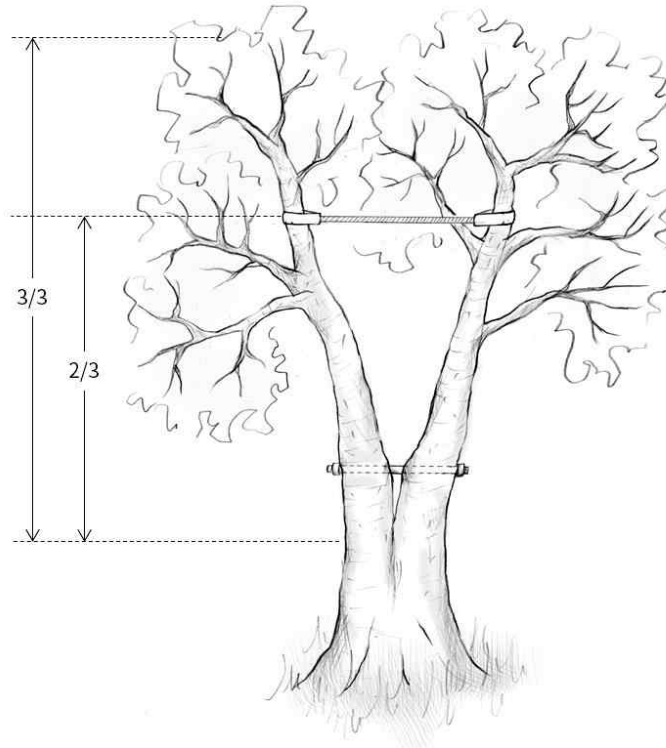


바퀴살형 줄당김

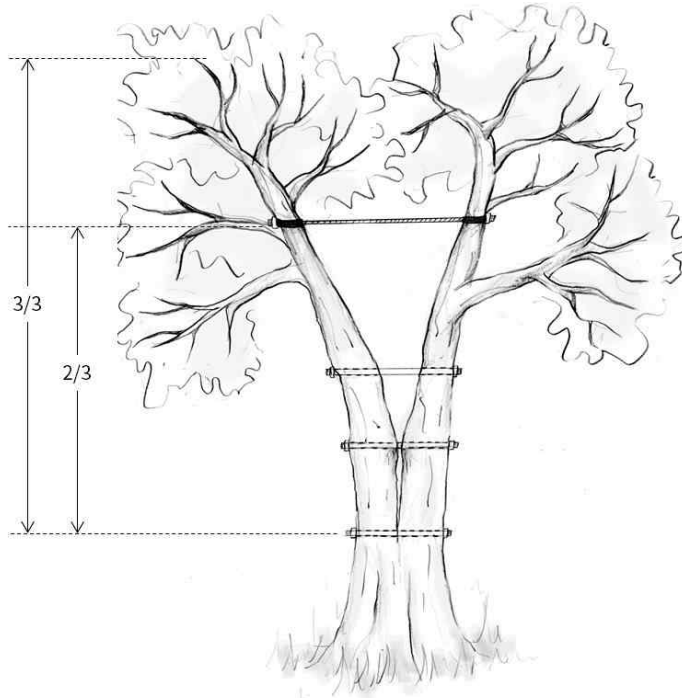


3. 쇠조임

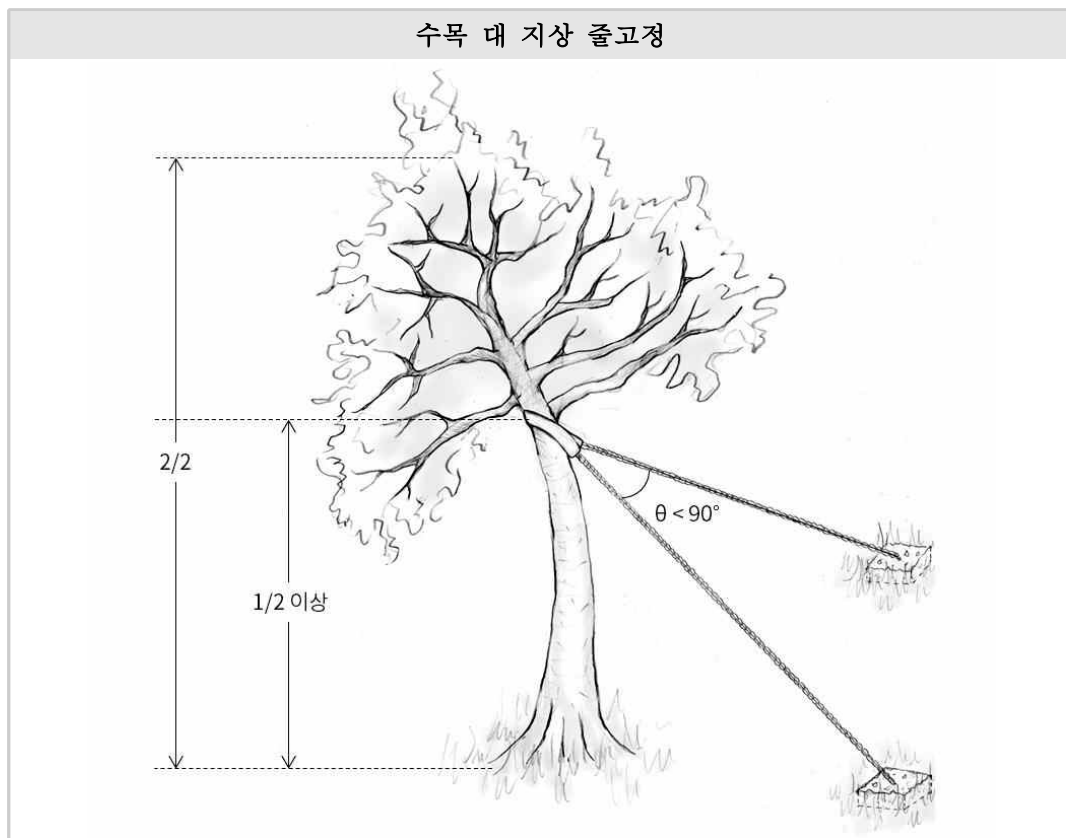
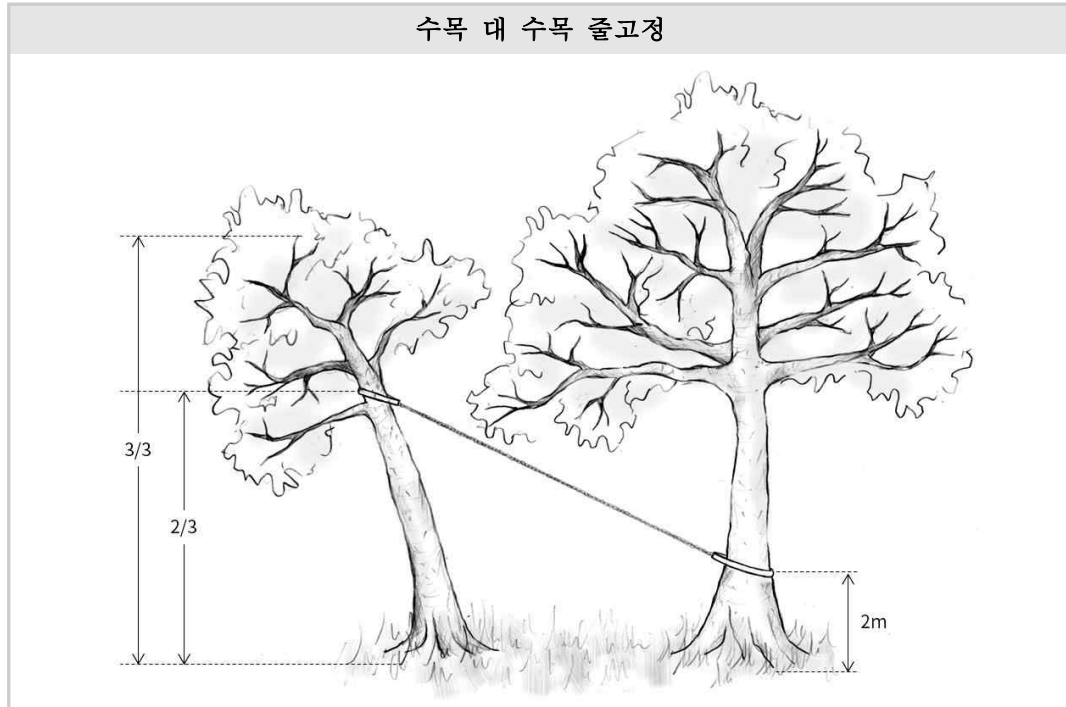
단일 쇠조임 + 정적 줄당김



평행 쇠조임 + 정적 줄당김



4. 줄고정



※ 「천연기념물 노거수 위험 관리 매뉴얼」 (국립문화재연구소, 2016)

[별표 3] 지정해제 이후 후속조치(제14조 관련)

천연기념물(식물)은 살아있는 생명체로 자연현상 및 기후변화 등에 민감하며, 지정가치 상실로 인한 지정해제가 된 천연기념물(식물)에 대하여 기념·활용 등 후속조치를 실시할 수 있으며, 특성에 부합되는 다음 각 호의 조치방안을 선택

1. 일정 수형 유지, 원목상태·주변환경에 따라 현장·외부 보존조치

가. (현장보존조치) 일정 수형을 유지한 경우 보존처리 후 현장조치·홍보

- 1) 뿌리 및 주간부 수형이 일정부분 유지하고 있는 경우
- 2) 훼손목 주변으로 목재건축물 등 2차 생물피해 우려가 없는 경우
- 3) 관람동선과 연계되어 현장접근이 용이한 경우
- 4) 고사되어 노거수로서의 가치는 상실하였으나 새로운 맹아지가 생장하는 경우

나. (이전 전시·보존조치) 일정 수형을 유지하였으나 현장조치가 어려운 경우 외부 공간 활용, 보존조치 및 전시·홍보

- 1) 현장접근이 어렵거나 주변에 중형목 이상의 수목 등의 생육, 전시공간이 협소한 경우
- 2) 훼손목 주변으로 목재건축물이 있어 2차 생물피해 우려가 있는 경우
- 3) 박물관 등 관련기관에서 전시활용을 희망할 경우

2. 원형 훼손이 심한 경우 기념 조형물 제작 및 기념상품 활용

가. 주간부 공동이 50% 내외로 훼손이 심각하나 활용가능 목재부가 존재하는 경우

나. 지역의 대표자연유산으로서 지역주민, 소유자, 관리단체에서 기념물 제작 등을 적극 희망하는 경우

3. 후계목을 활용한 후계숲 및 기념공원 등 조성

가. 천연기념물에 대한 유전자원 확보, 후계목 육성 중인 경우

나. 조성부지가 확보되어 있고, 후계숲 및 기념공원 관리주체가 확실한 경우

4. 지정부터 해제까지의 변천사를 사진 등으로 기록한 종합안내판 설치·홍보

[별지 1호]

정기조사 대장(군락지)

NO.	조사일	년 월 일(요일) 날씨					조사자 :						
자연유산명						지정면적							
소재지						소유자(관리자)							
주요 수종			평균규격					생육상태					
교 목 . 아교목	수종	규격별 수량(흉고직경cm)											
		3~5	6~10	11~15	16~20	21~25	26~30	31~35	36~40	41~45	46이상	계	
	계												
주요 수종 치수	수종	구역				피도	총위	우점종	피도				
		A	B	C	D		상		중	하			
							교목층 (>8m)						
							아교목층 (2~8m)						
							관목층 (0.8~2m)						
					초본층 (<0.8m)								
관목류	개체수			초본	상태			지장 식물	상태				
	다수 (>30개)	보통 (29~10)	희귀 (<9)		다수 (>100개)	보통 (99~30)	희귀 (<29)		다수 (>10개)	보통 (9~5)	희귀 (<5)		
주요수목 생육상태	수종	신초 길이	잎 수량	잎 길이	병해충	병해충명	상태						
							심	중	경				
토양 건습도	건 조	약 건	적 윤	약 습	습	비 고							
특기사항													
종합의견 및 대책													

[별지 2호]

정기조사 대장(노거수)

NO.	조사일	년 월 일(요일) 날씨					조사자 :				
자연유산명						지정면적					
소재지						소유자(관리자)					
수 종			규 격				수령				
전체 생육상태	수 세	수 형	신 초	잎 크기	잎 색깔	가지 고사	가지 밀도	줄기 상태			
	상. 중. 하	상. 중. 하	상. 중. 하	상. 중. 하	상. 중. 하	하. 중. 상	상. 중. 하	상. 중. 하			
표준조사	조사구 번호	표준가 지번호	조사 대상								
			신초길이		잎 길이		잎 숫자				
			전년(cm)	당년(cm)	전년(cm)	당년(cm)	전년(cm)	당년(cm)			
	1지역(동쪽)	1번									
		2번									
		3번									
	2지역(남쪽)	1번									
		2번									
		3번									
	3지역(서쪽)	1번									
2번											
3번											
4지역(북쪽)	1번										
	2번										
	3번										
토 양 건습도	구역별	간이조사 결과					병해충	병해충병	상 태		
		건 조	약 건	적 윤	약 습	습			심	중	경
	1번										
	2번										
	3번										
시설물 관리상태	보호책	안내판	석 축	지 주	도 로	재해/재난	편의시설				
보수사업 관리상태	사업명	사업년도	내용				현 상태				
특기사항											
종합의견 및 대책											

[별지 3호]

간이조사 대장(군락지)

NO.	조사일	년 월 일(요일) 날씨	조사자 :	
자연유산명		지정면적		
소재지		소유자(관리자)		
1.식물	잎의 색깔 (전체 조망에서)	☐ 이상없음 ☐ 흐릿함 ☐ 색깔이 약간 변함		
	줄기.가지 부러짐	☐ 이상없음 ☐ 부러짐 - 줄기()그루, - 가지 ()개		
	병 해 충	병해충명	발생정도	대 책
			심□. 중□. 경□	
			심□. 중□. 경□	
			심□. 중□. 경□	
			심□. 중□. 경□	
	지장식물	☐ 없음 ☐ 취 등 덩굴류 ☐ 기타()		
2.지반	배수문제	☐ 이상없음 ☐ 물고임 ☐ 기타()		
	지반변형	☐ 이상없음 ☐ 침하 ☐ 처리방안()		
3.부대시설	보호책	☐ 이상없음 ☐ 훼손 ☐ 기타()		
	자연유산안내판	☐ 이상없음 ☐ 훼손 ☐ 기타()		
	기타시설물			
4.주변환경 변화	주변공사 사항	☐ 없음 ☐ 있음 ()공사		
	기타			
5.특기사항				
6.종합의견 및 대책				

[별지 4호]

간이조사 대장(노거수)

NO.	조사일	년 월 일(요일) 날씨	조사자 :	
자연유산명		지정면적		
소재지		소유자(관리자)		
1. 노거수	옆의 색깔 (약 100m 전방)	☐ 이상없음 ☐ 흐릿함 ☐ 색깔이 약간 변함 ☐ 기타()		
	가지 부러짐	☐ 이상없음 ☐ 큰가지 ()개 ☐ 작은가지 ()개		
	병 해 충	병해충명	발생정도	대 책
			심□. 중□. 경□	
			심□. 중□. 경□	
			심□. 중□. 경□	
	지 주	☐ 이상없음 ☐ 가지 이탈 ☐ 쓰러짐		
	쇠조임	☐ 이상없음 ☐ 분해 및 이탈		
	상처치료	☐ 이상없음 ☐ 이탈(틈) ☐ 진액 ☐ 버섯		
2. 수관주변 지표면	☐ 이상없음 ☐ 복토(흙넣기) ☐ 물고임 ☐ 기타()			
3. 부대시설	보호책	☐ 이상없음 ☐ 훼손 ☐ 기타()		
	자연유산안내판	☐ 이상없음 ☐ 훼손 ☐ 기타()		
	기타시설물			
4. 주변환경 변화	주변공사 사항	☐ 없음 ☐ 있음 ()공사		
	기타			
5. 특기사항				
6. 종합의견 및 대책				

[별지 5호]

수목 육안 조사표

지정 번호:	수종:	위치:	☐ 정기조사 ☐ 수시조사
수령:	①흉고직경(DBH):	②근원경:	이전 조사일: 조사 일자:
③수고(H):	④수관고(HC):	⑤수관폭:	조사자:
활력: ☐ 상 ☐ 중 ☐ 하	수관 밀도: ☐ 고 ☐ 중 ☐ 저	엽색: ☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 불량 (진한녹색) (녹색) (연한녹색)	
수목의 병해충 피해여부:			

- 부지 환경 변화(직전 조사 이후) -		
항목	판단 기준	결과
성토, 절토, 포장, 옹벽 공사	성토, 절토, 포장, 옹벽 공사가 발생하였는가?	Y()/N()
주변 건축물 신축/멸실, 수목제거	수관폭 너비 2배 안에 건축물, 수목제거가 발생하였는가?	Y()/N()
조사자 의견(발생 위치, 정도 포함)		

- 수관, 수간 -			
항목	판단 기준	결과	
수간 기울	나무의 기울기가 직전 조사 대비 5° 이상 추가로 기울었는가?	Y()/N()	
수관 높이 감소	살아있는 수관비율이 전체 수관의 40% 이하인가?	Y()/N()	
노출 공동 깊이 심화	나무의 공동 깊이가 직전 조사 대비 안으로 5cm이상 더 깊어졌는가?	Y()/N()	
수간 내부 ⑥부후 징후(버섯 발생)	버섯이 1곳 이상 발생하였는가?	Y()/N()	
아물지 않은 상처의 부후 진행	상처 조직이 부후되기 시작하였는가?	Y()/N()	
⑦동일세력 줄기	⑧균열	두 줄기 사이가 찢어졌는가?	Y()/N()
	⑨수피매물	⑩분기로부터 아래방향으로 10cm 이상 매물선이 나타났는가?	Y()/N()
조사자 의견(발생 위치, 정도 포함)			

- 가지 -		
항목	판단 기준	결과
⑪가지처짐 심화(수양성수목 제외)	수간 기준 100° 이상 처졌는가?	Y()/N()
지관 비율 감소	살아있는 지관 길이가 전체 가지 길이의 40% 이하인가?	Y()/N()
⑫노출 공동 깊이 심화	가지의 공동 깊이가 직전 조사대비 안으로 3cm 이상 더 깊어졌는가?	Y()/N()
가지 외부 부후 징후(버섯 발생)	가지에 버섯이 1곳 이상 발생하였는가?	Y()/N()
아물지 않은 상처의 부후 진행	상처 조직이 부후되기 시작하였는가?	Y()/N()
조사자 의견(발생 위치, 정도 포함)		

- 뿌리/근원 -		
항목	판단 기준	결과
뿌리판 솟음/꺼짐	나무가 기우는 반대방향으로 뿌리의 노출 혹은 지표면이 갈라졌는가?	Y()/N()
뿌리 부후 징후(버섯 발생)	뿌리에 버섯이 1곳 이상 발생하였는가?	Y()/N()
뿌리 절단	수관폭 너비 또는 흉고직경의 12배 이내에서 뿌리의 1/3이상이 절단되었는가?	Y()/N()
노출 공동 깊이 심화	뿌리의 공동이 직전 조사 대비 3cm 이상 더 깊어졌는가?	Y()/N()
조사자 의견(발생 위치, 정도 포함)		

종합의견 :

[별지 제5호(계속)]

주)	
① 흉고직경 : 지표면에서 1.2m 지점의 지름 / 도구 : 직경테이프	
② 근원직경 : 지표면에 닿는 줄기의 지름 / 도구 : 직경테이프	
③ 수 고 : 지면부터 수목의 맨 윗부분의 길이	
④ 수 관 고 : 수목의 맨 아래가지부터 맨 윗부분까지의 길이	
⑤ 수 관 폭 : 가지의 끝과 반대쪽 가지의 끝의 너비	
⑥ 부후 : 부후균류의 침입에 의해 목질이 분해되어 조직이 파괴되는 현상	
⑦ 동일세력줄기 : 주간이 있어야 할 위치에 굽기가 비슷한 줄기가 있는 것	
⑧ 동일세력줄기 균열 예시	⑨ 동일세력줄기 수피매물 예시
⑩ 분기 : 가지/줄기/수간이 다른 가지/줄기/수간과 연결되어 있는 곳	
⑪ 잔가지가 밑으로 늘어지는 수목(예: 처진 소나무, 수양벚나무, 수양버들 등) / 측정방법 : 수간을 기준으로 각도계로 측정한다.	
⑫ 수목의 공동 예시	